

第1章

タンパク質の定量

目的

- ✓ 代表的なタンパク質の定量原理を理解する
- ✓ 未知濃度試料のタンパク質を定量する

代表的なタンパク質定量法とその原理

A) 発色法

1) **色素結合法：Bradford 法（クマシーブリリアントブル：CBB 法）**

酸性条件下で、アルブミンのような球状タンパク質とCBBが結合し、色調が赤紫（吸収極大465nm）から青（吸収極大595nm）に変化する。

長所：発色法の中で最も高感度である。

妨害物質：ほとんどの界面活性剤，DNA

2) タンパク質と銅の反応に基づく発色法：ビシンコニン酸法（BCA 法）

タンパク質と Cu^{2+} ビュレット反応で生じた Cu^{+} と、ビシンコニン酸が特異的に反応して、562nmに極大吸収をもつ錯体を生成する。

長所：界面活性剤の存在で妨害されない。

妨害物質：還元糖，還元性物質，チオール，銅をキレートする試薬

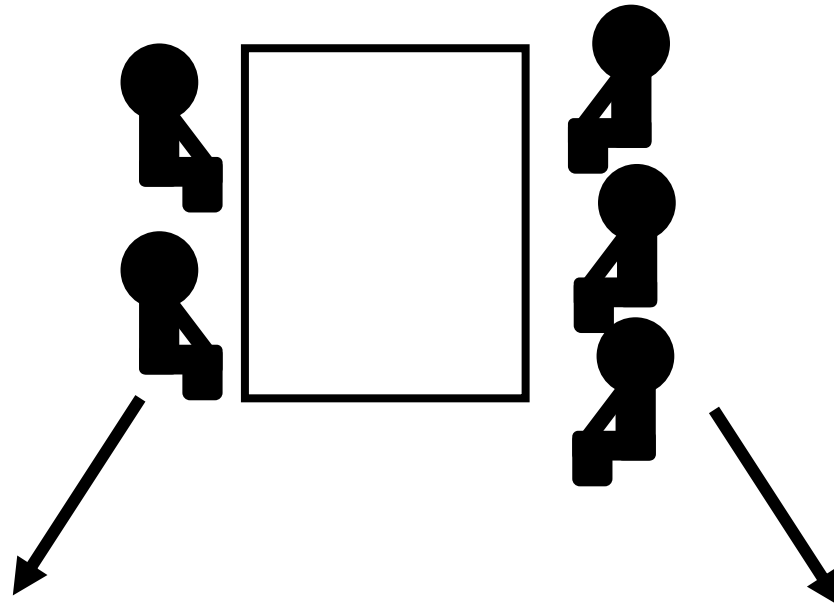
B) 紫外吸収法

1) **280nmで測定**

チロシンとトリプトファンの側鎖によるので、タンパク質の吸光係数はこの2つのアミノ酸の含量によってかなり変化する。

< 各班で2~3人で行うこと >

1 班 4 ~ 5 人



1 A班 2 人

未知試料A

1 B班 3 人

未知試料B

CBB法 プレートで測定



紫外吸収法 分光光度計

紫外吸収法 分光光度計



CBB法 プレートで測定

配布試薬

- **CBB**：クーマシーブリリアントブルー溶液
15 mlチューブ 1本（茶色）
- 標準タンパク質溶液 **BSA** (1 mg/mL)
15 mlチューブ 1本（透明）
- 濃度未知試料A, B：濃度未知のタンパク質溶液
5 mlチューブ 1本 ずつ(A班にはA、B班にはB)
- 希釈液：リン酸緩衝化生理食塩水 (PBS)
三角フラスコ 1本

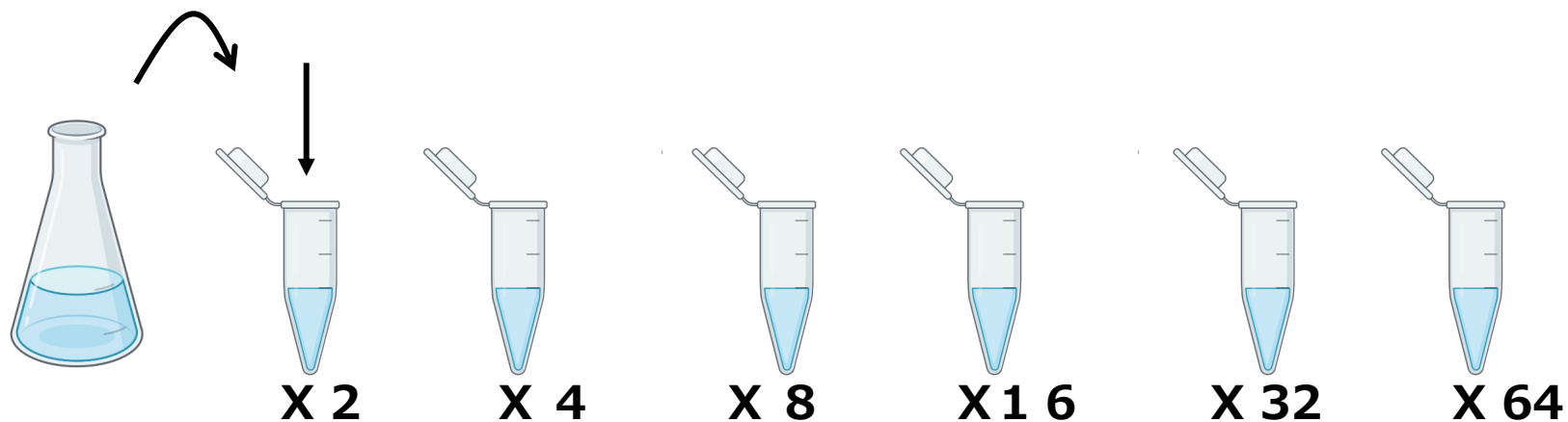
配布器具

- 1. マイクロプレート (96穴) 1枚
- 2. マイクロピペッター (P 1000) 1本
- 3. ブルーチップ 1箱
- 4. マイクロピペッター (P 200) 1本
- 5. イエローチップ 1箱
- 6. エッペンドルフチューブ (1.5mL用) 1箱/2班
- 7. エッペンドルフチューブたて 1個
- 8. 石英セル 1個 (後で)

1.5 mlエッペンチューブを並べて番号を書く

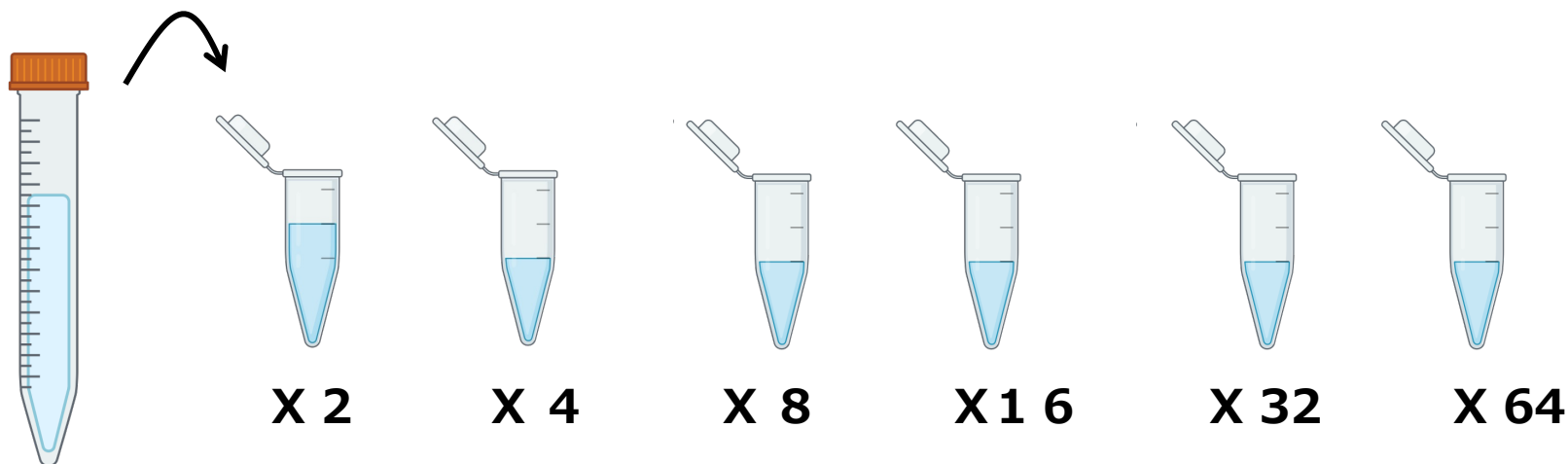


① PBS 100 μ lを6個のチューブに入れる



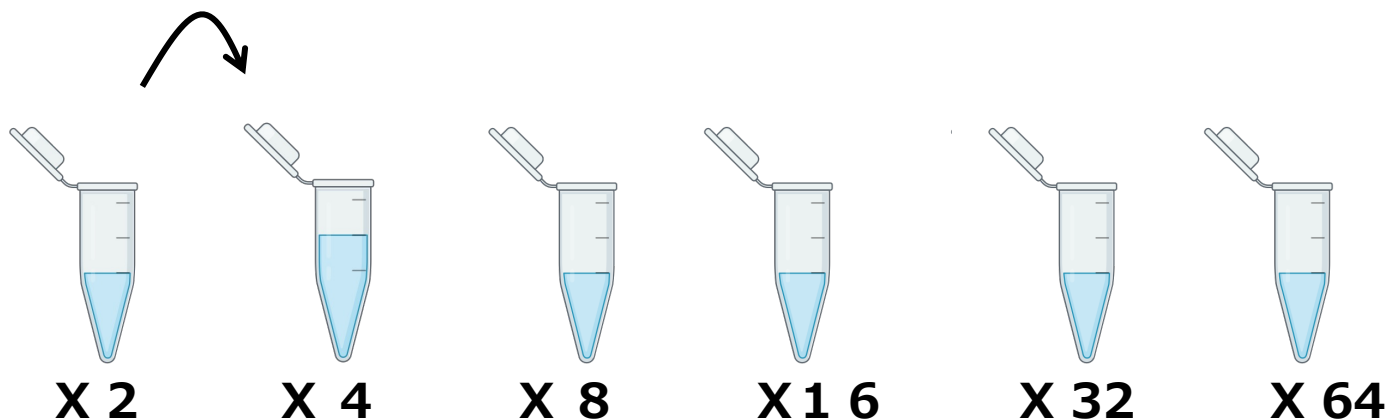
* 実際は色は透明です！

② **標準溶液 (BSA)** 100 μ l をx 2チューブに入れてピペティングで混ぜる



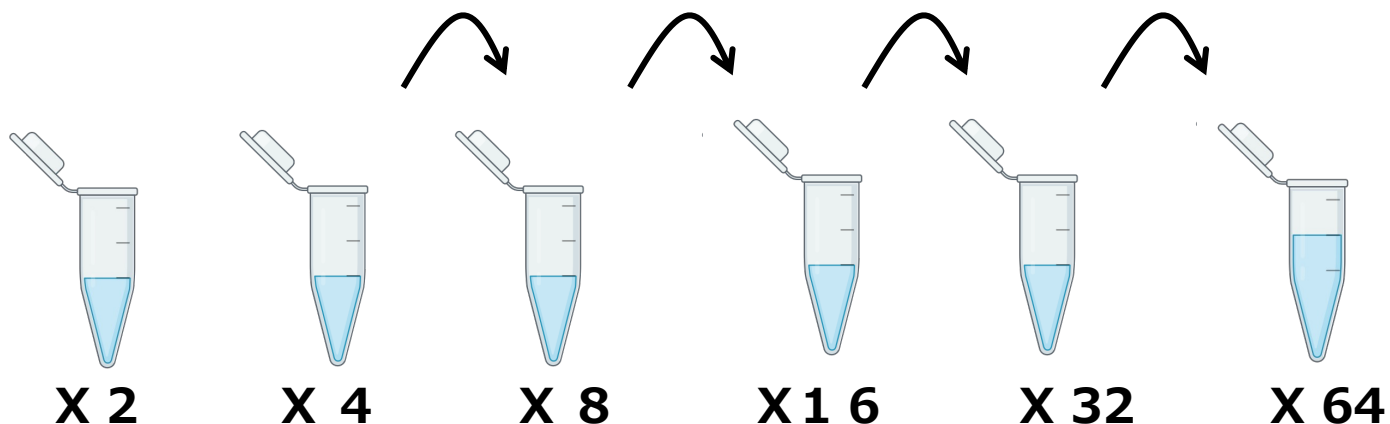
チップはつけっぱなしです

③ x2チューブから100 ulをx 4チューブに入れてピペティングで混ぜる

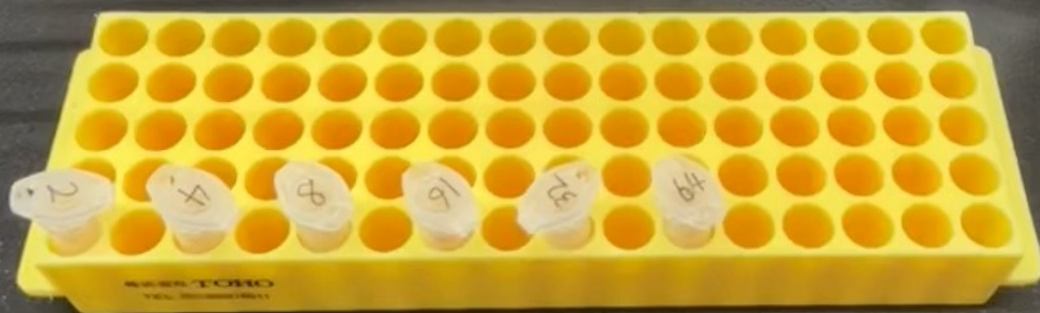
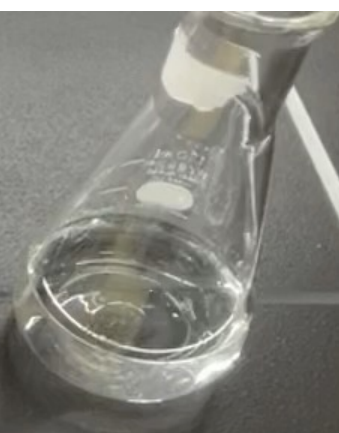


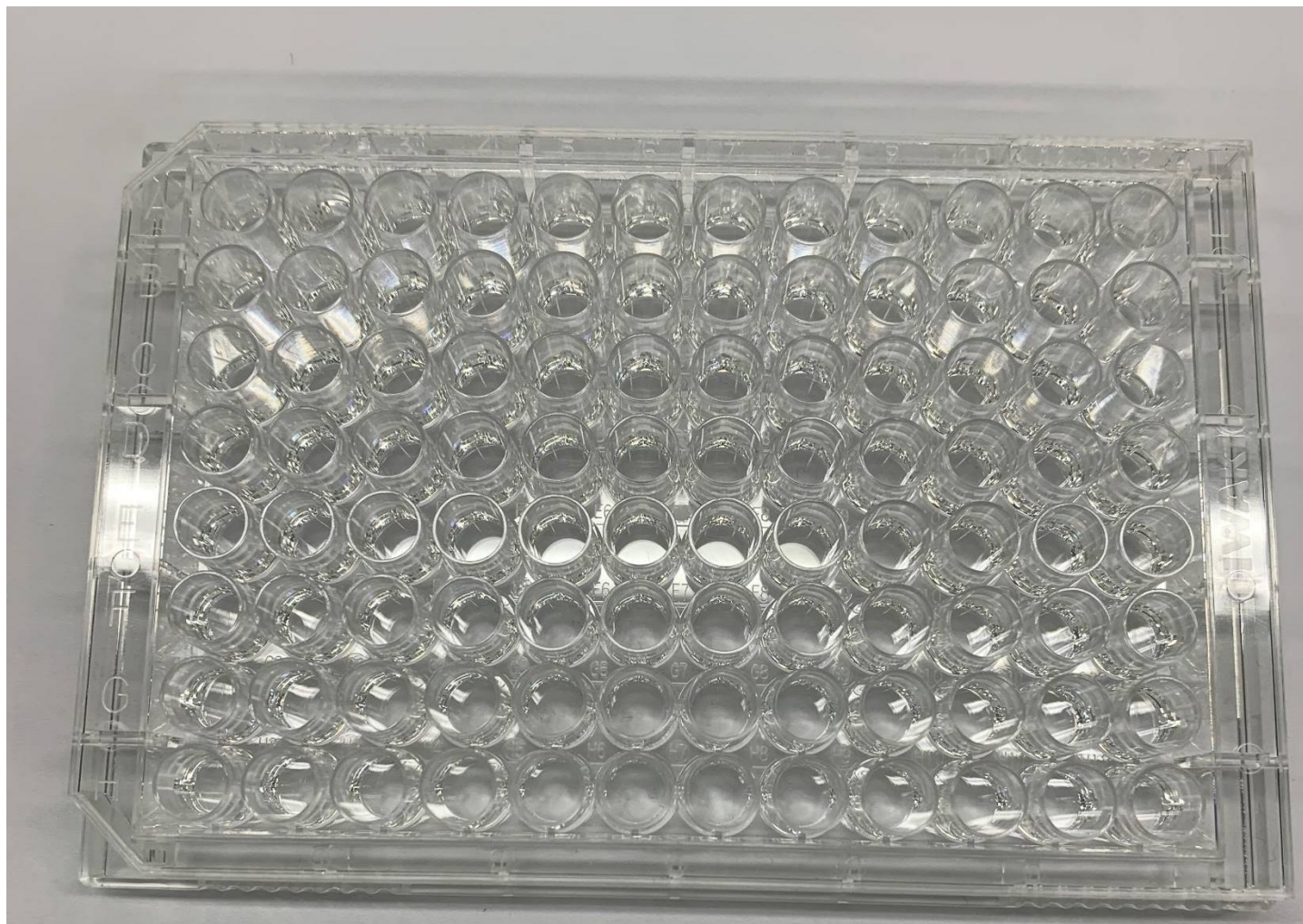
チップはつけっぱなしです

- ④ これを繰り返して、最後X 64だけが200 ul,他は100 ulになる



未知試料の希釈は3通り、各自で自由に作ってください
(おすすめは、希釈しない、2、4倍です)





プレートの底を触らないようにしてください

ブランク＝タンパク質が入っていない＝希釈液

未知試料 (希釈倍率)	↓	-	-	-	-	-	-	×__	×__	×__	-	-
標準タンパク質 ($\mu\text{g/mL}$)	0	×64 —	×32 —	×16 —	×8 —	×4 —	×2 —	-	-	-	-	-
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	標準タンパク質溶液 A班用							未知試料A				
B												
C												
D												
E	標準タンパク質溶液 B班用							未知試料B				
F												
G												
H												

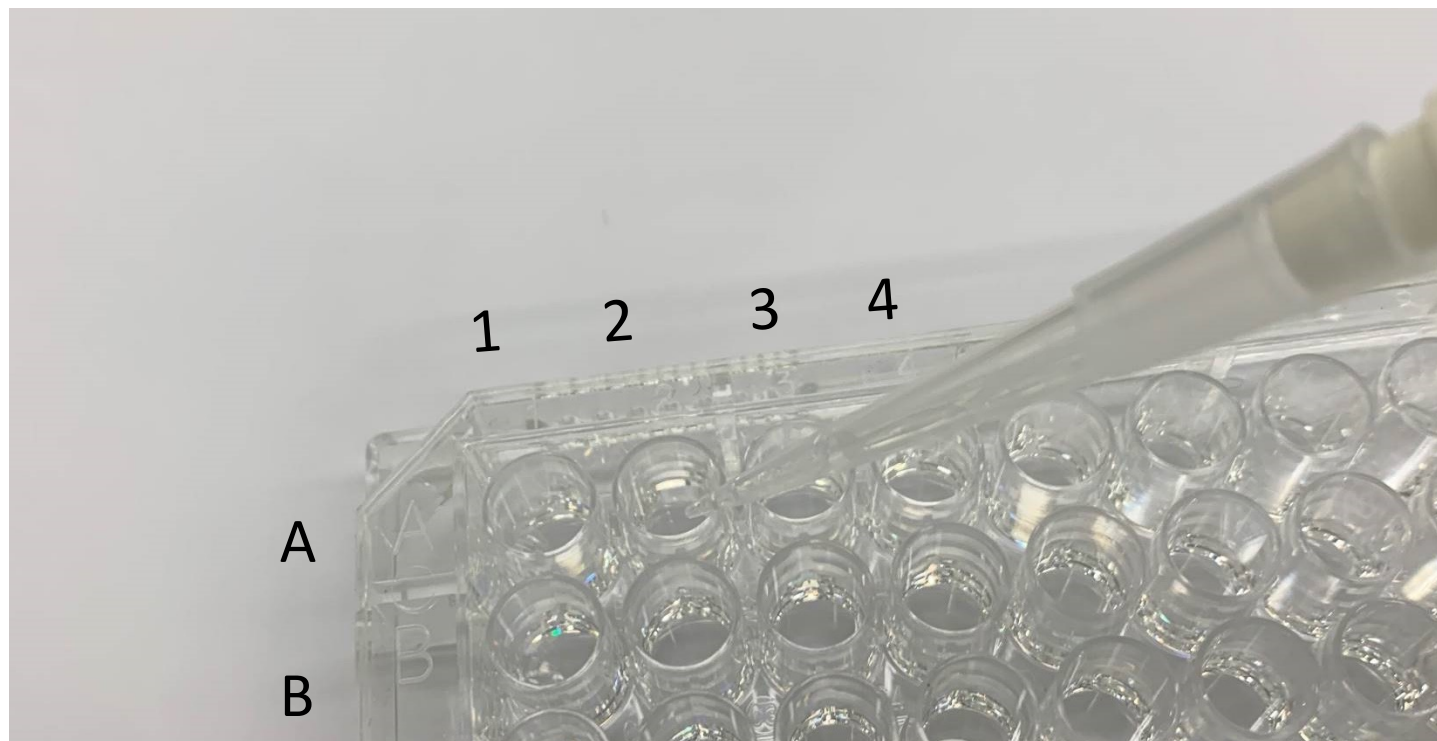
1 には希釈液 20 μL (ABC入れる)

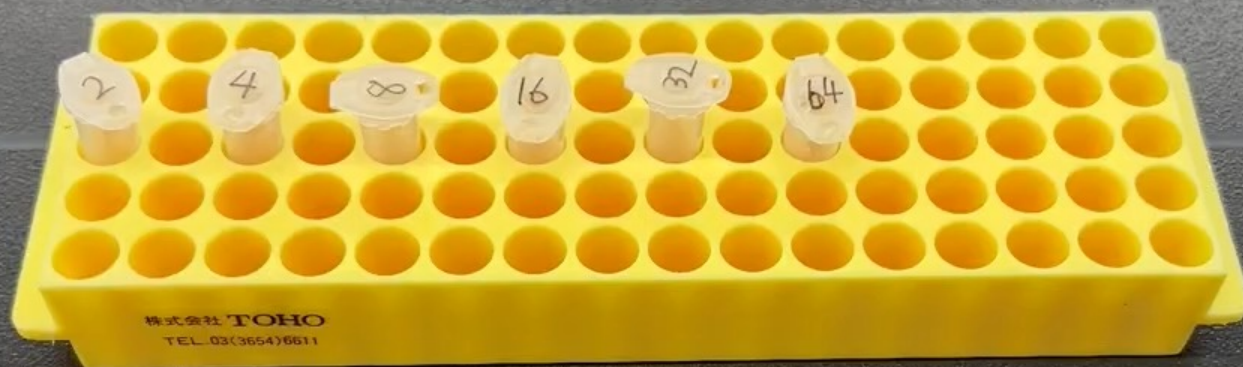
2～7 には希釈した標準溶液 (x64から) 20 μL

8～10 には未知試料 20 μL

3行同じものを入れる

1 には希釈液 20 μ L (ABC入れる)
2 ～ 7 には希釈した標準溶液 (x64から) 20 μ L
8 ～ 10 には未知試料 20 μ L
3 行同じものを入れる

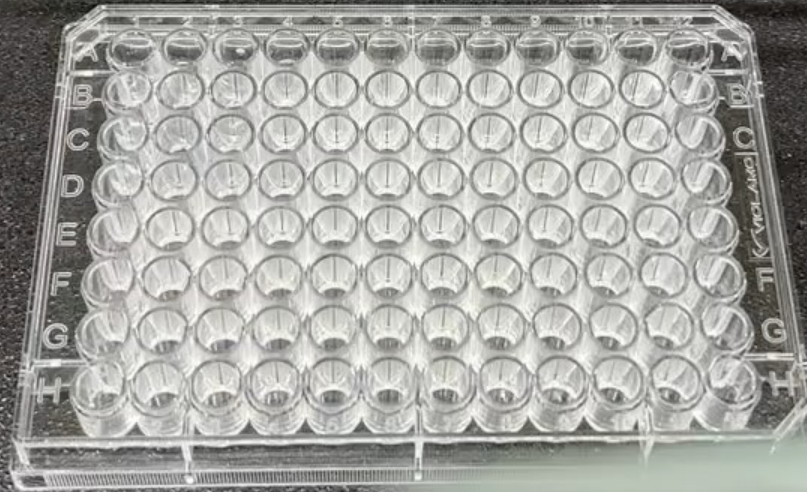
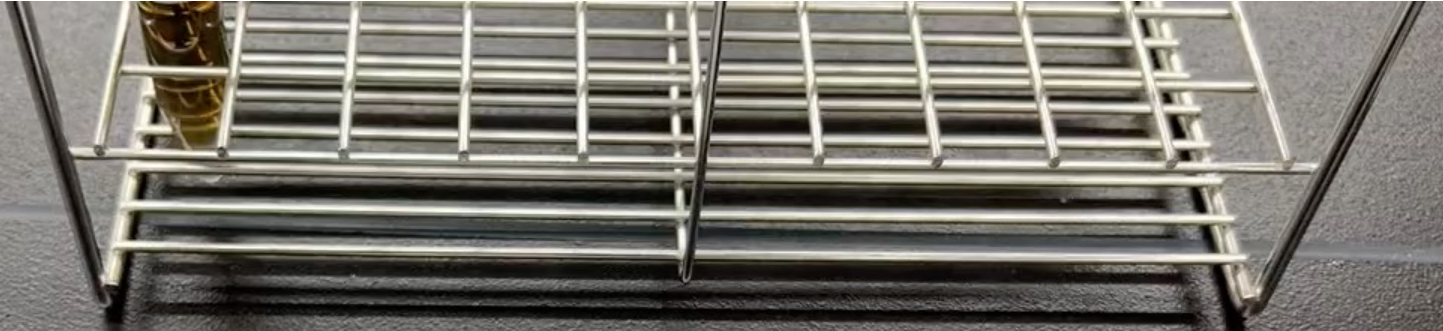




200 μ LのCBBを入れる（合計220 μ l）



5分放置したら、代表一人が中央台で測定する
この時プレートの底を触らないように



UV測定法



試験管に図のように希釈倍率を書いたら
全部に希釈液 3 ml加える

2

4

8

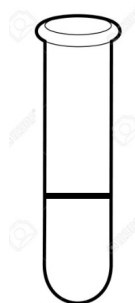
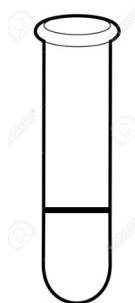
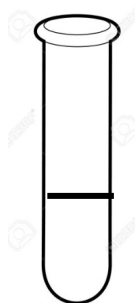
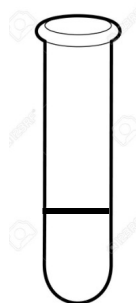
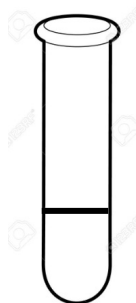
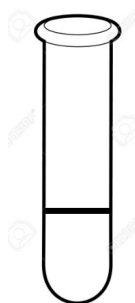
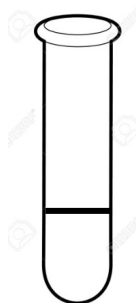
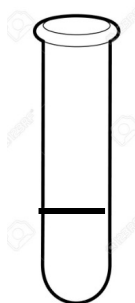
16

32

64

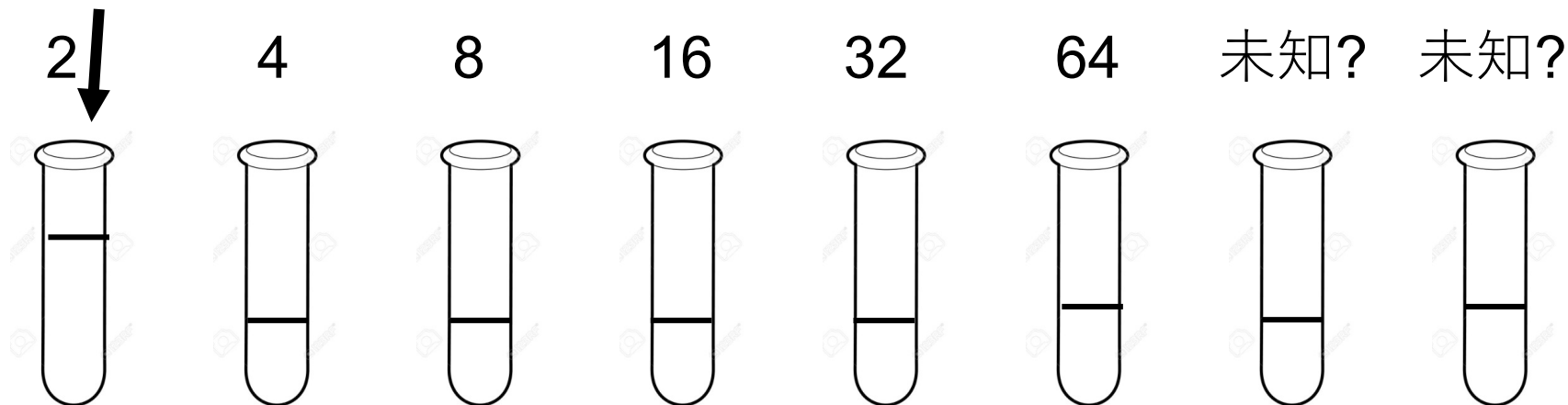
未知?

未知?



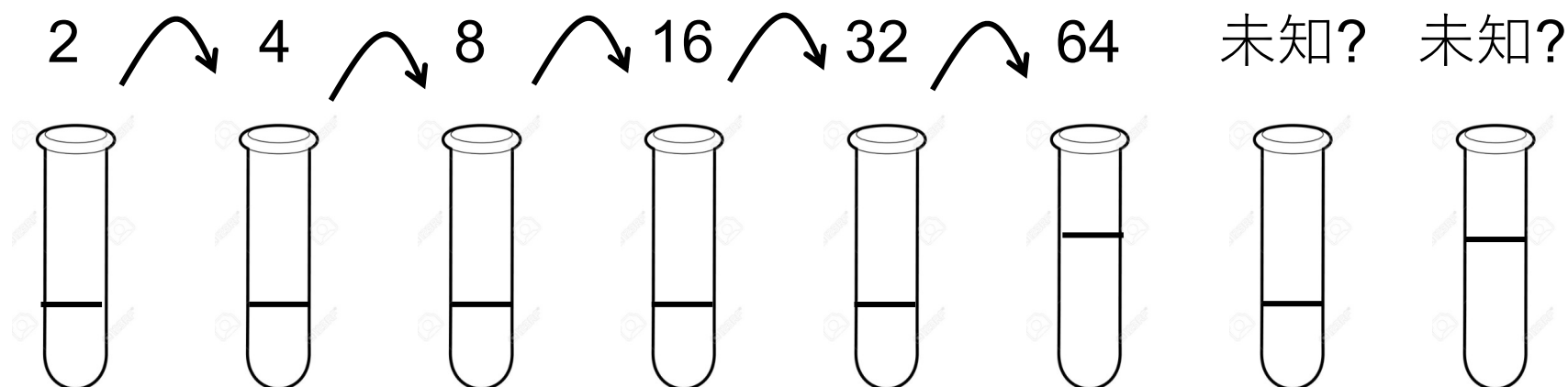
2の試験管に標準溶液3 ml加える

標準溶液3 ml



ピペッティングで混ぜる
チップはそのまま捨てずに3 ml吸う

CBB法と同様に標準溶液と未知試料を希釈



未知試料の希釈倍率はチームに任せます
(CBB法と希釈倍率は揃えたほうがいいです)

吸光光度計で280 nmの吸光度を測定



ここに光が通ります

吸光光度計の使い方はp61

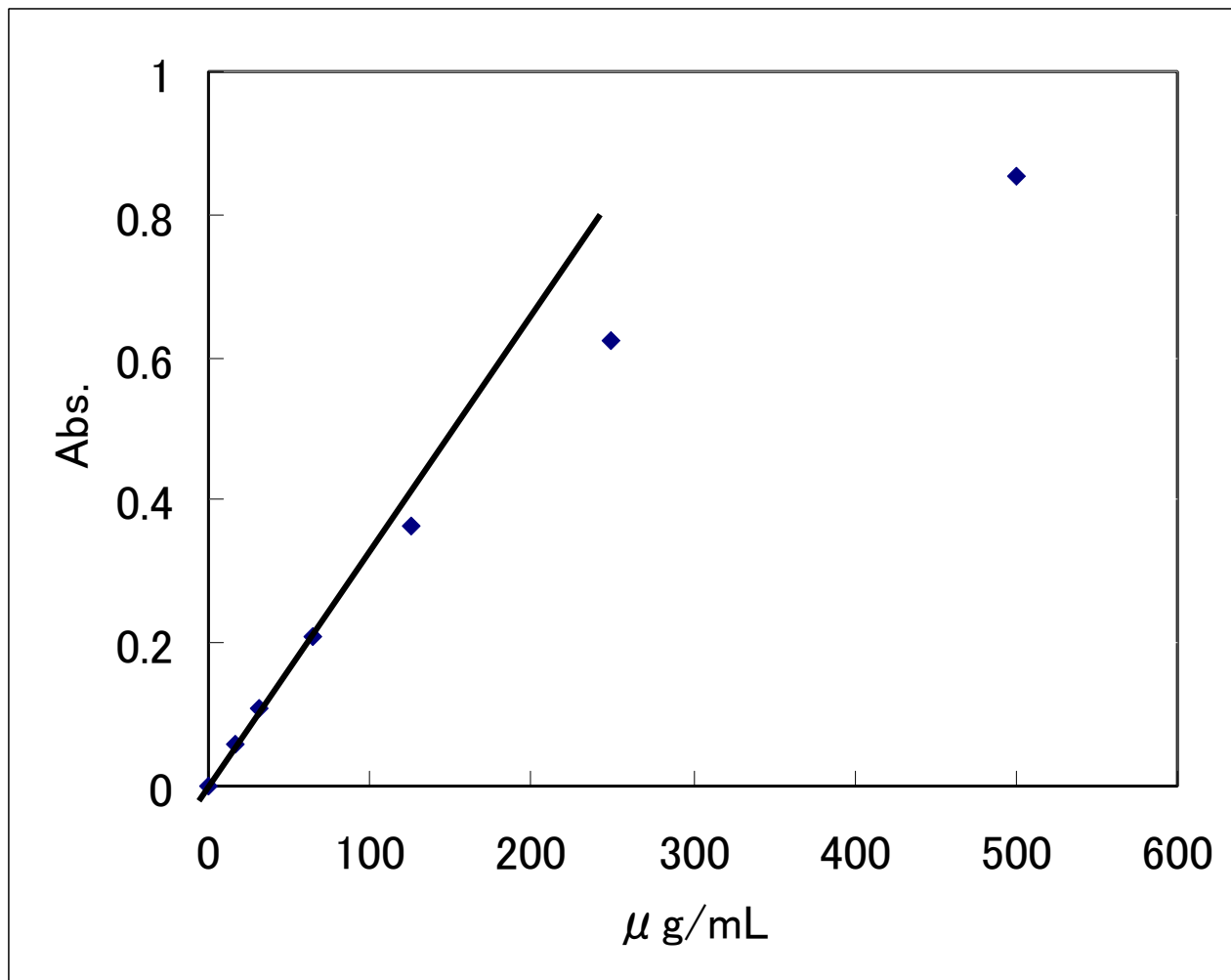
石英セルはザラザラだけ触る
光が通る所を触らない



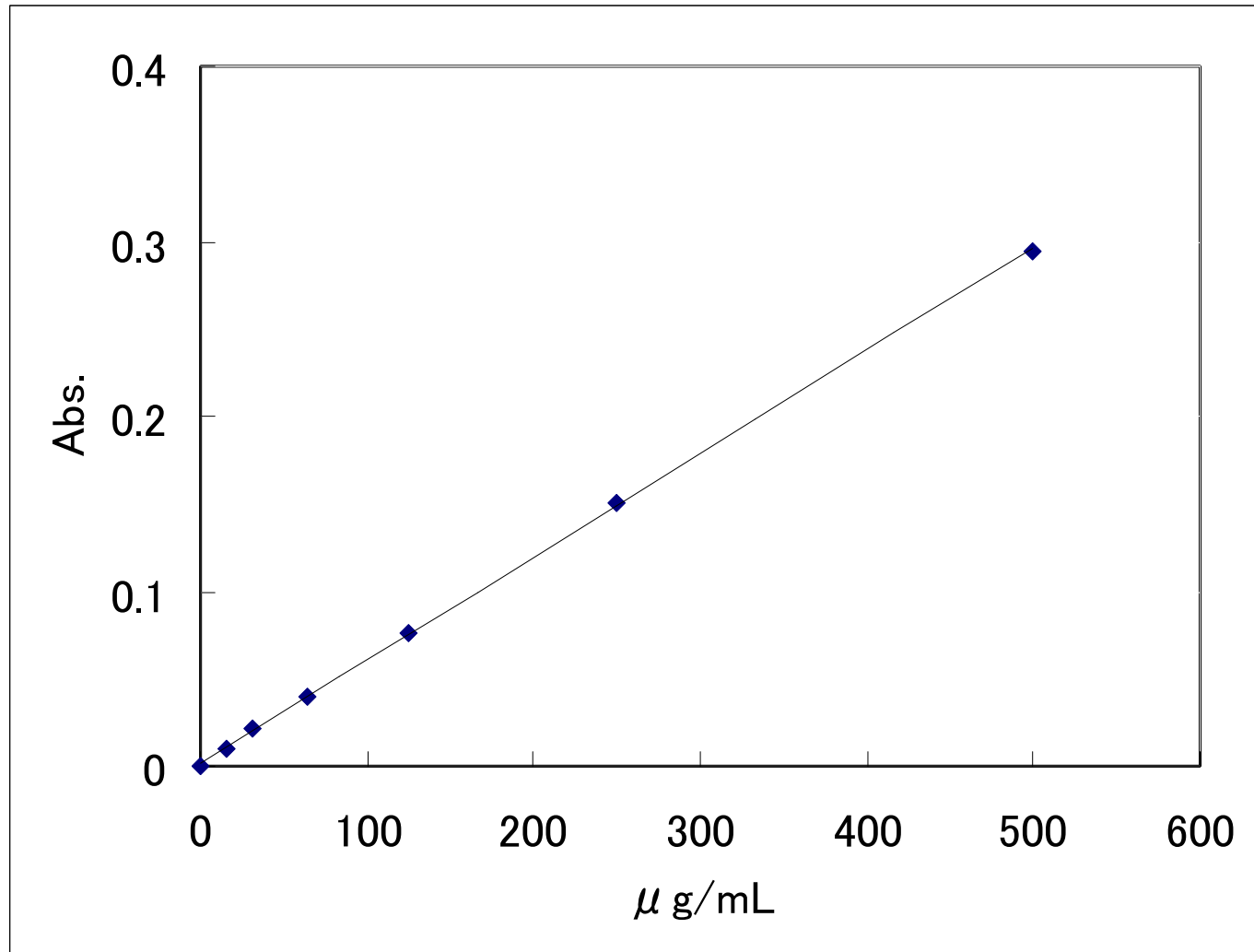
ここに光が通ります

濃度が薄い順に測る
共洗いはしない

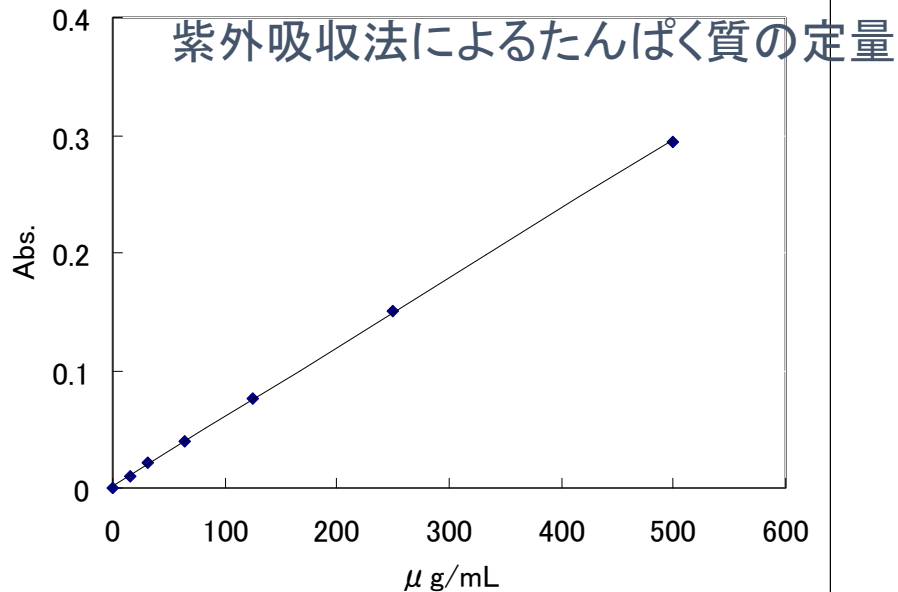
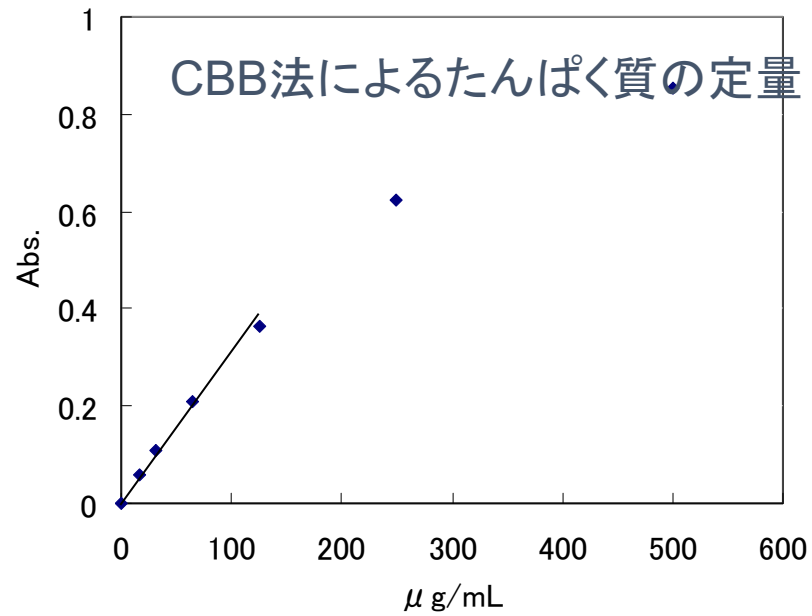
CBB法によるたんぱく質の定量



紫外吸収法によるたんぱく質の定量



- 方眼紙を縦に使って、図のようにグラフを作成してください。



レポート

**レポートは 結果・考察・感想・問題
(p 9) の答えを書く**

グラフの添付を忘れないように
実習書の表に記入した吸光度の結果のコピーの提出は不可
締め切りはテキストにある通り

片付け

試薬は水道に流し、軽く水洗いし、実験ゴミへ

PBSの入っている三角フラスコは、洗浄して実験台に置く

試験管は軽く水道水ですすぎ、ガラスごみへ

石英セルは水道水ですすぐ。

TAチェックを受け、石英セルを持って中央台へ。

方眼用紙をもらう。グラフ書くのはお家で

<TAチェック事項>

- ✓ ゴミは全てゴミ箱へ
- ✓ 分光光度計の電源切る
- ✓ 机をエタノールで拭く

お疲れ様でした